

ALCANCE DEL PROYECTO

Epark

Tecnológico de Costa Rica

2026 - Semestre 1

Profesor: Jaime Solano Soto

Asistente: Melody Onid Coto Viera

Estudiantes:

Marco González González

Daniel Liao Huang

Isaac van der Bom López

Mathias Víquez Leiva

Fecha de entrega: 10/05/2026

Tabla de contenidos

1. Introducción	4
1.1 Antecedentes del Problema	4
1.2 Oportunidad del producto por desarrollar	5
1.3 Estatuto del problema	5
1.4 Objetivos del sistema	6
1.4.1 Objetivo general del software	6
1.4.2 Objetivos específicos del software	6
1.4.3 Criterios de éxito	8
1.4.4 Diagrama de casos de uso	9
1.5 Necesidades del cliente o del mercado	10
1.6 Riesgos del negocio	11
2. Alcance de la solución.....	14
2.1 Estatuto de visión.....	14
2.2 Características principales.....	14
2.3 Product Backlog por iteración	15
2.4 Suposiciones y dependencias	16
2.5 Diseño del empaque del producto	17
2.6 Costo y precio.....	18
2.7 Licencias e instalación	18
3. Alcances y limitaciones	20
3.1 Alcance de la versión inicial.....	20
3.2 Alcance de las versiones siguientes	20
3.3 Limitaciones y exclusiones	21
4. Contexto del sistema.....	22
4.1 Diagrama del contexto del sistema	22
4.2 Perfiles de los stakeholders	23
4.3 Prioridades del proyecto.....	24
4.4 Ambiente operativo	25

5. Calendario	27
6. Mapa de empatía	28
7. Canvas Social	29

1. Introducción

Esta sección establece los fundamentos del documento. Su propósito es contextualizar el problema que origina el proyecto, justificar por qué el sistema debe construirse y definir el valor que producirá para los distintos involucrados

El propósito de este documento es recolectar, analizar y definir las necesidades de los usuarios y las principales características del sistema e-park Mobile, a un nivel de abstracción alto. Se enfoca en las capacidades requeridas por los stakeholders y en las razones que justifican dichas necesidades.

Este documento provee los fundamentos para el desarrollo de requerimientos del sistema e-park Mobile, buscando justificar por qué el proyecto se realizará y qué valor producirá tanto para la empresa e-park y las municipalidades asociadas como para los conductores que utilizarán el servicio.

1.1 Antecedentes del Problema

Esta sección resume la situación actual que motiva el desarrollo del producto. Describe el problema desde su origen, explica por qué el sistema e-park Mobile debe ser construido y provee la justificación suficiente para entender la necesidad del proyecto.

En Costa Rica, el sistema de parqueo medido en zonas urbanas municipales ha operado históricamente de manera presencial y manual. Los conductores que requieren estacionar en zonas controladas por municipalidades deben buscar un espacio físico disponible sin contar con información previa sobre disponibilidad, lo que genera tiempos de búsqueda elevados, congestión vehicular en zonas céntricas y una experiencia frustrante para el usuario. Una vez encontrado el espacio, el pago se realiza en efectivo, ya sea mediante máquinas expendedoras de tickets o directamente a un inspector municipal. Este proceso carece por completo de registro digital, lo que significa que el conductor no tiene acceso a un historial de sus sesiones, comprobantes de pago ni información sobre multas pendientes de forma centralizada.

Esta situación genera ineficiencias considerables para ambas partes del sistema. Desde la perspectiva del ciudadano, la ausencia de información en tiempo real sobre espacios disponibles implica una pérdida de tiempo y combustible. Desde la perspectiva municipal, la dependencia de procesos físicos limita gravemente la capacidad de fiscalización: un inspector no puede monitorear simultáneamente todas las zonas bajo su responsabilidad, lo que facilita la evasión de pago y reduce los ingresos de recaudación. Adicionalmente, la ausencia de registros digitales dificulta la generación de reportes de gestión, el análisis de patrones de uso y la toma de decisiones basadas en datos.

La empresa e-park ha desarrollado un ecosistema de parqueo inteligente que busca dar respuesta a este problema mediante la integración de sensores físicos instalados en los espacios de parqueo con una plataforma digital multimunicipality. Cada municipalidad gestionará de forma independiente sus propias zonas, tarifas y horarios de operación dentro del mismo sistema centralizado.

1.2 Oportunidad del producto por desarrollar

Esta sección describe la oportunidad de mercado o mejora organizacional que justifica el desarrollo del producto. Analiza el entorno en el que operará el sistema, evalúa la situación actual de soluciones existentes e identifica por qué el producto propuesto es atractivo en ese contexto.

El mercado de la movilidad urbana digital en Costa Rica atraviesa un proceso acelerado de transformación. La penetración de smartphones supera el 70% de la población, y el uso de aplicaciones móviles para gestionar servicios cotidianos como: pagos, transporte, trámites municipales se ha normalizado significativamente. Esta tendencia representa una ventana de oportunidad concreta para digitalizar servicios públicos municipales que históricamente han operado de forma presencial.

Las soluciones disponibles en el mercado costarricense para el parqueo urbano son escasas y ninguna se integra con plataformas de sensores físicos ni ofrece funcionalidades completas de gestión municipal. Esto posiciona a e-park Mobile como una solución pionera en el país, sin competidores directos con capacidades equivalentes. Desde la perspectiva de las municipalidades, la adopción de esta herramienta representa una mejora directa en los indicadores de recaudación y fiscalización. Para los conductores, la propuesta de valor es clara: ahorro de tiempo, comodidad en el pago, acceso a información en tiempo real y un historial digital de sus actividades.

1.3 Estatuto del problema

Esta sección sintetiza en forma estructurada el problema central que el software resolverá. Se presenta en un formato estandarizado que identifica el problema, los afectados, su impacto y los beneficios clave de una solución exitosa.

La ausencia de una aplicación móvil Android que permita a conductores y administradores municipales interactuar digitalmente con el ecosistema de parqueo inteligente de e-park afecta directamente a los conductores que utilizan zonas de parqueo medido en las municipalidades donde opera la plataforma, así como a los administradores responsables de supervisar y gestionar dichas zonas. El impacto de esta situación se manifiesta en la imposibilidad de iniciar, monitorear y pagar sesiones de parqueo de forma digital, la falta de acceso a historial de pagos y multas, y la incapacidad de los administradores para gestionar zonas, tarifas y reportes desde sus dispositivos, lo que resulta en una pérdida de recaudación municipal por evasión de pago.

Una solución exitosa debería ser una aplicación móvil nativa para Android que permita a los conductores gestionar el ciclo completo de sus sesiones de parqueo, búsqueda de espacios, inicio, pago y consulta de multas y a los administradores municipales supervisar y gestionar el sistema en tiempo real desde sus dispositivos, integrándose con la plataforma existente de e-park e incorporando soporte para notificaciones push, geolocalización y consulta offline del historial reciente.

1.4 Objetivos del sistema

Esta sección define de forma cuantitativa y medible los objetivos que el software resultante deberá cumplir. Se estructura en un objetivo general que describe el entregable principal del proyecto, objetivos específicos expresados como Historias de Usuario, y los criterios que permitirán verificar su logro.

1.4.1 Objetivo general del software

El objetivo general establece cuál es el producto final del proyecto, la fecha de terminación esperada y el marco presupuestario. Se enfoca en el valor que el sistema aportará a la organización y define el criterio de éxito principal que permitirá determinar si el objetivo fue alcanzado.

Desarrollar una aplicación móvil nativa para Android que integre las funcionalidades de gestión de parqueo urbano municipal de la plataforma e-park, permitiendo a conductores gestionar sus sesiones de parqueo y a administradores municipales supervisar el sistema desde sus dispositivos móviles.

El criterio de éxito del objetivo general será la entrega de un archivo .apk funcional que implemente todas las funcionalidades especificadas, ejecutable en un dispositivo Android real durante la sesión de revisión oficial, y que supere satisfactoriamente la evaluación.

1.4.2 Objetivos específicos del software

Los objetivos específicos describen las funcionalidades concretas que el sistema debe proveer, redactados en formato de Historia de Usuario. Cada HU identifica el tipo de usuario, la funcionalidad deseada y el beneficio que esta genera, estableciendo la base para los criterios de éxito asociados.

HU-01: Autenticación de usuarios Como usuario de la plataforma (conductor o administrador municipal), quiero iniciar sesión con mi correo electrónico y contraseña segura, para acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol de forma protegida.

HU-02: Registro de conductor Como ciudadano que desea usar el servicio de parqueo digital, quiero registrar una cuenta en la aplicación proporcionando mis datos personales y verificando mi correo electrónico, para poder acceder a todas las funcionalidades del sistema como conductor registrado.

HU-03: Gestión de vehículos Como conductor registrado, quiero registrar y administrar los vehículos vinculados a mi cuenta mediante su número de placa, para asociar mis sesiones de parqueo al vehículo correcto en cada momento.

HU-04: Búsqueda de zonas de parqueo Como conductor, quiero seleccionar una municipalidad y visualizar las zonas de parqueo disponibles ordenadas por proximidad a mi ubicación actual, para encontrar un espacio cercano de manera rápida y conocer la tarifa vigente y el horario de operación.

HU-05: Inicio de sesión de parqueo Como conductor, quiero iniciar una sesión de parqueo ingresando el número de cuatro dígitos visible junto al espacio físico donde estacioné, para registrar digitalmente el inicio de mi uso del espacio con la tarifa vigente.

HU-06: Consulta de sesión activa y pago Como conductor con una sesión de parqueo activa, quiero visualizar el tiempo transcurrido y el costo acumulado en tiempo real y realizar el pago al finalizar mi sesión mediante una tarjeta registrada en mi perfil, para completar el proceso de parqueo y recibir un comprobante digital.

HU-07: Consulta y pago de multas Como conductor, quiero consultar las multas pendientes asociadas a mis placas y pagarlas desde la aplicación, para saldar mis infracciones de forma conveniente sin necesidad de trámites presenciales.

HU-08: Historial de sesiones y pagos Como conductor, quiero consultar el historial completo de mis sesiones y pagos ordenados por fecha, para llevar un registro personal de mis actividades de parqueo.

HU-09: Historial offline Como conductor, quiero poder consultar mi historial reciente de sesiones sin necesidad de conexión a internet, para acceder a mi información básica en cualquier momento, con sincronización automática al recuperar la conectividad.

HU-10: Notificaciones push al conductor Como conductor con una sesión activa, quiero recibir una notificación automática en mi dispositivo cuando mi sesión esté próxima a vencer (con un margen configurable), para actuar a tiempo y evitar una infracción.

HU-11: Gestión de zonas de parqueo (administrador) Como administrador municipal, quiero registrar, modificar y desactivar zonas de parqueo en mi municipalidad indicando nombre, número de espacios, tarifa y horario de operación, para mantener actualizada la oferta de parqueo del sistema con trazabilidad de cada cambio.

HU-12: Gestión de tarifas (administrador) Como administrador municipal, quiero actualizar la tarifa por hora de una zona específica, para ajustar los cobros a nuevas condiciones sin afectar las sesiones activas en curso.

HU-13: Consulta de reportes (administrador) Como administrador municipal, quiero consultar un resumen de las sesiones realizadas en mi municipalidad para un rango de fechas seleccionado, incluyendo total de sesiones, ingresos por zona y multas registradas, para analizar el desempeño operativo del sistema.

HU-14: Notificaciones push administrativas Como administrador municipal, quiero recibir notificaciones instantáneas en mi dispositivo cuando se produzcan situaciones que requieren atención (espacio con tiempo vencido que supera un umbral configurable, reporte de incidencia del sistema), para responder oportunamente desde la aplicación.

1.4.3 Criterios de éxito

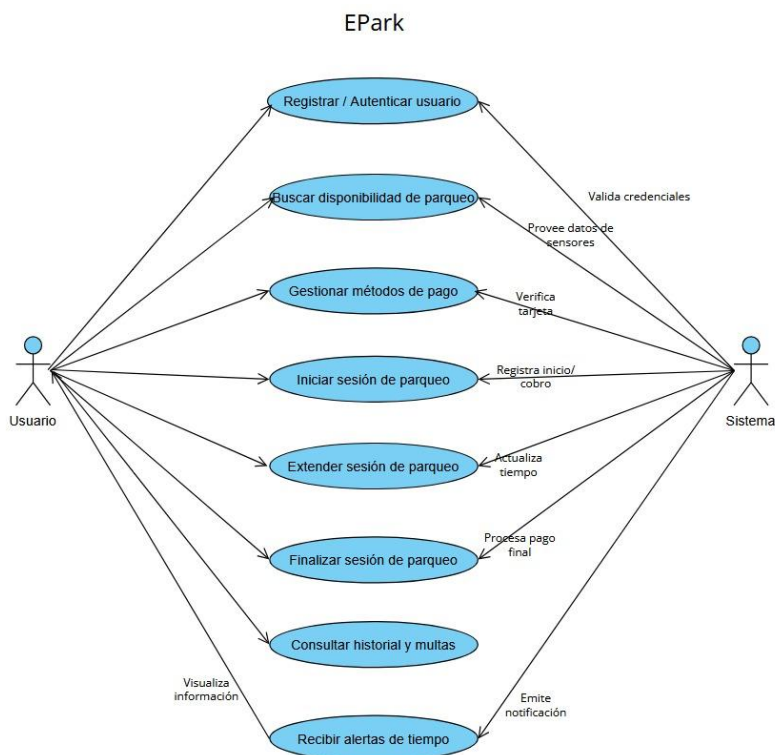
Esta sección establece los criterios medibles que permiten verificar el logro de cada objetivo específico. Cada Historia de Usuario tiene al menos un criterio de éxito asociado que define concretamente qué condiciones deben cumplirse para considerar que el objetivo fue alcanzado.

N° HU	Criterio de éxito
HU-01	El sistema permite el inicio de sesión exitoso con credenciales válidas diferenciando correctamente el rol de conductor y administrador. Rechaza credenciales inválidas con mensaje de error apropiado. La contraseña cumple el formato requerido (mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula, una minúscula y un símbolo especial).
HU-02	El conductor completa el registro con todos los campos requeridos, recibe un correo de verificación y puede activar su cuenta. El sistema rechaza registros con datos incompletos o correo ya existente en la plataforma.
HU-03	El conductor puede agregar uno o más vehículos mediante número de placa válido, y puede eliminar vehículos previamente registrados desde su perfil.
HU-04	La aplicación muestra zonas de parqueo ordenadas por distancia a la ubicación actual del dispositivo, con tarifa vigente y horario de operación visibles para cada zona. La funcionalidad requiere permiso de geolocalización activo.
HU-05	El sistema registra la sesión correctamente con placa del vehículo seleccionado, hora de inicio y tarifa vigente. Rechaza números de espacio inválidos o ya ocupados. Confirma el inicio de sesión con notificación en pantalla.
HU-06	La pantalla muestra tiempo transcurrido y costo acumulado actualizados en tiempo real. El pago se procesa correctamente y genera un comprobante digital disponible en el historial del conductor.
HU-07	El conductor visualiza todas las multas asociadas a sus placas con número de espacio, fecha, hora y monto. El pago de multas se procesa exitosamente desde la misma pantalla.
HU-08	El historial muestra correctamente todas las sesiones y pagos del conductor, ordenados por fecha descendente, con la información completa de cada transacción.
HU-09	El historial reciente es accesible sin conexión a internet. Al recuperar conectividad, la información se sincroniza automáticamente con la base de datos en la nube sin pérdida de datos.

N° HU	Criterio de éxito
HU-10	La notificación es enviada al dispositivo dentro del margen de tiempo configurado antes del vencimiento de la sesión. Requiere permiso de notificaciones activo en el dispositivo.
HU-11	El administrador puede crear, modificar y desactivar zonas de parqueo. Cada operación queda registrada con fecha y hora en el sistema como auditoría de cambios.
HU-12	La actualización de tarifa aplica únicamente a sesiones nuevas iniciadas después del cambio. Las sesiones activas en curso conservan la tarifa con la que fueron iniciadas.
HU-13	El reporte muestra datos correctos de total de sesiones, ingresos por zona y número de multas para el rango de fechas seleccionado por el administrador.
HU-14	Las notificaciones se reciben en tiempo real en el dispositivo del administrador. Al tocarlas, la aplicación abre directamente la pantalla relevante para tomar acción.

1.4.4 Diagrama de casos de uso

Esta sección representa visualmente los objetivos específicos del proyecto como casos de uso del sistema. Permite identificar de forma gráfica los actores involucrados: conductor y administrador municipal, y las funcionalidades con las que cada uno interactúa, facilitando la comprensión del alcance funcional del sistema e-park Mobile.



1.5 Necesidades del cliente o del mercado

Esta sección describe las necesidades reales de los usuarios del sistema, los problemas que el producto resolverá y el contexto de uso esperado. Define a alto nivel los requerimientos funcionales que deben ser satisfechos, presentados de forma numerada para facilitar su trazabilidad.

El sistema e-park Mobile deberá atender las necesidades de dos segmentos de usuarios claramente diferenciados:

Conductores: Ciudadanos que utilizan zonas de parqueo medido en municipalidades operadas por e-park. Su principal necesidad es disponer de una herramienta móvil que les permita gestionar el ciclo completo de una sesión de parqueo sin depender de procesos presenciales ni pagos en efectivo. Esto incluye conocer en tiempo real la disponibilidad de espacios cercanos y sus tarifas, iniciar y controlar sesiones desde el dispositivo, pagar de forma segura con tarjeta, recibir alertas antes del vencimiento, consultar y pagar multas, y acceder a un historial de sus actividades. Adicionalmente, requieren consultar su historial básico sin conexión a internet.

Administradores municipales: Personal de las municipalidades responsable de supervisar el sistema. Requieren gestionar las zonas habilitadas, actualizar tarifas, consultar reportes operativos y financieros, y recibir alertas en tiempo real. Toda esta gestión debe ser posible desde un dispositivo móvil sin requerir acceso a una estación de trabajo fija.

Desde el punto de vista técnico, la aplicación debe operar en dispositivos Android, solicitar y gestionar adecuadamente los permisos de ubicación y notificaciones, conectarse a una base de datos relacional persistente en la nube, e implementar almacenamiento local para el historial offline del conductor, con tiempos de respuesta menores a 3 segundos en operaciones críticas.

Requerimientos funcionales de alto nivel:

1. RF-01: El sistema debe autenticar usuarios mediante correo electrónico y contraseña con requisitos de seguridad definidos, diferenciando entre rol de conductor y administrador municipal.
2. RF-02: El sistema debe permitir al conductor registrar su cuenta con verificación de correo electrónico y gestionar los vehículos asociados a su perfil.
3. RF-03: El sistema debe usar la geolocalización del dispositivo para mostrar zonas de parqueo cercanas a la posición actual del conductor, ordenadas por proximidad.
4. RF-04: El sistema debe gestionar el ciclo completo de una sesión de parqueo: inicio mediante número de espacio, monitoreo en tiempo real y pago con generación de comprobante digital.
5. RF-05: El sistema debe permitir la consulta y pago de multas directamente desde la aplicación.

6. RF-06: El sistema debe enviar notificaciones push al conductor cuando su sesión esté próxima a vencer, con margen de tiempo configurable.
7. RF-07: El sistema debe almacenar localmente el historial reciente del conductor y sincronizarlo automáticamente al recuperar conectividad.
8. RF-08: El sistema debe permitir al administrador gestionar zonas de parqueo (crear, modificar, desactivar) y actualizar tarifas, con registro de auditoría de cada cambio.
9. RF-09: El sistema debe generar reportes de sesiones, ingresos por zona y multas por rango de fechas para el administrador municipal.
10. RF-10: El sistema debe enviar notificaciones push al administrador ante situaciones operativas que requieran atención inmediata.

1.6 Riesgos del negocio

Esta sección identifica los principales riesgos que podrían afectar el desarrollo o el éxito del proyecto. Para cada riesgo se estima su severidad, probabilidad de ocurrencia y se define una acción de mitigación concreta que el equipo deberá considerar a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

Factor de riesgo	Descripción	Severidad	Probabilidad	Acción de mitigación
1 - Calendario	El proyecto debe completarse en 7 semanas con múltiples entregables intermedios. El tiempo es ajustado dado el alcance de la solución.	Alta	Media	Definir un product backlog priorizado; identificar las funcionalidades críticas del MVP para la primera iteración y dejar secundarias para las siguientes.
2 - Presupuesto	No se cuenta con financiamiento real; los servicios en la nube deben ser gratuitos o sustituidos por alternativas sin costo.	Media	Baja	Usar exclusivamente herramientas gratuitas: Android Studio, Firebase Spark Plan, SQLite, Git.
3 - Requerimientos	Algunos requerimientos de la solicitud de propuesta pueden resultar ambiguos en su implementación (ej. margen configurable de notificaciones,	Alta	Media	Documentar supuestos explícitos en la sección 2.4; consultar al asistente o profesor ante dudas antes de implementar.

Factor de riesgo	Descripción	Severidad	Probabilidad	Acción de mitigación
	definición de "historial reciente" offline).			
4 - Personal	El equipo tiene 4 estudiantes con cargas académicas paralelas; la disponibilidad de tiempo puede variar a lo largo de las 7 semanas.	Alta	Alta	Nombrar un jefe de proyecto; distribuir responsabilidades por módulo desde el inicio; establecer sesiones de sincronización semanales.
5 - Procesos	La falta de un proceso estructurado puede llevar a retrabajos, inconsistencias entre módulos y problemas de integración al final.	Media	Media	Seguir el cronograma de entregables del TEC Digital como hitos de control; usar control de versiones Git desde el inicio del desarrollo.
6 - Recursos	La disponibilidad de un servicio en la nube para la base de datos relacional puede ser inestable en entornos de prueba gratuitos.	Media	Baja	Evaluar opciones como Firebase, Supabase o MySQL en capa gratuita; documentar la configuración del entorno desde la primera iteración.
7 - Tecnología	La integración de funcionalidades nativas (geolocalización, notificaciones push, almacenamiento local con sincronización) requiere conocimiento específico de Android que puede no estar distribuido uniformemente en el equipo.	Alta	Media	Asignar funcionalidades complejas a miembros con mayor experiencia; prototipar estas integraciones en la primera iteración para detectar problemas temprano.
8 - Geografía	El equipo trabaja en modalidad mixta	Baja	Baja	Usar canales de comunicación

Factor de riesgo	Descripción	Severidad	Probabilidad	Acción de mitigación
	(presencial/remota); la coordinación puede verse afectada por problemas de comunicación.			definidos (Telegram, correo con copia a todos) y documentar decisiones técnicas en el repositorio compartido.
9 - Factores externos	La dependencia del backend de e-park para datos de sensores, zonas y sesiones puede generar bloqueos si dicha API no está disponible durante el desarrollo.	Alta	Media	Desarrollar con datos mock o stubs durante las primeras iteraciones; integrar con el backend real al final de cada iteración.
10 - Riesgos operacionales	La aplicación podría no cubrir flujos de error críticos (sin conexión, pago fallido, espacio ya ocupado), generando experiencia deficiente durante la revisión.	Alta	Media	Dedicar tiempo específico en la tercera iteración a pruebas de flujos alternativos y manejo de errores.
11 - Calidad	La interfaz podría no cumplir los principios de usabilidad para usuarios con poca experiencia tecnológica, criterio explícitamente evaluado en la rúbrica del curso.	Media	Media	Realizar pruebas de usabilidad informales con personas ajenas al equipo antes de la entrega final.
12 - Mantenimiento	El código podría no ser mantenible a largo plazo, afectando la calificación en aspectos de calidad y estructura del proyecto.	Baja	Media	Seguir convenciones de código desde el inicio del desarrollo.

2. Alcance de la solución

Esta sección establece la visión estratégica del software que se construirá. Define qué es el producto, para quién existe, qué características lo distinguen y bajo qué condiciones operará. Provee el marco de referencia para tomar decisiones durante el ciclo de vida del desarrollo.

2.1 Estatuto de visión

El estatuto de visión sintetiza en forma concisa el propósito central del producto, describe la situación del usuario al usarlo y refleja cómo se satisfacen las necesidades de los distintos clientes. Se presenta en un formato estructurado que permite comunicar la esencia del producto de manera clara y directa.

Para conductores y administradores municipales de Costa Rica que interactúan con el sistema de parqueo urbano gestionado por e-park, **quienes** necesitan una herramienta digital para gestionar sesiones de parqueo, pagos, multas y administración de zonas desde sus dispositivos móviles, e-park Mobile es una aplicación móvil nativa para Android **que** permite a los conductores buscar zonas de parqueo cercanas, iniciar y pagar sesiones digitalmente, consultar su historial y multas, y recibir alertas de vencimiento; y a los administradores municipales gestionar zonas, tarifas y reportes operativos, todo integrado con la plataforma multimunicipality de e-park ya operativa en el país. **A diferencia del** sistema actual de parqueo presencial basado en efectivo, inspectores físicos y sin registro digital para el ciudadano, **nuestro producto** aprovecha las capacidades nativas del dispositivo Android: geolocalización, notificaciones push y almacenamiento local para ofrecer una experiencia fluida, persistente y funcional incluso con conectividad limitada, conectándose directamente al ecosistema de sensores físicos de e-park operativo en municipalidades.

2.2 Características principales

Esta sección presenta mediante Historias de Usuario las características que mayor valor aportan al producto y que lo distinguen de soluciones alternativas. Se enfatiza en aquellas funcionalidades que son únicas o diferenciadoras respecto al sistema presencial actual.

1. **HU-04: Búsqueda de zonas por geolocalización:** El conductor encuentra espacios cercanos en tiempo real sin necesidad de conocer la ciudad de antemano, usando la ubicación del dispositivo.
2. **HU-05: Inicio digital de sesión de parqueo:** El conductor inicia su sesión ingresando únicamente el número del espacio físico, eliminando completamente el efectivo y la interacción con inspectores.
3. **HU-06: Monitoreo y pago de sesión activa:** El conductor visualiza el tiempo y costo en tiempo real y paga con tarjeta registrada, recibiendo un comprobante digital inmediato.

4. **HU-10: Notificaciones push de vencimiento:** La aplicación alerta proactivamente al conductor antes de que su sesión expire, reduciendo la incidencia de multas por tiempo excedido.
5. **HU-09: Historial offline:** La aplicación garantiza acceso al historial reciente sin conexión, con sincronización automática, diferenciándose de soluciones puramente dependientes de internet.
6. **HU-07: Gestión de multas integrada:** El conductor consulta y paga sus infracciones desde la misma aplicación, sin trámites adicionales ni visitas presenciales.
7. **HU-11: Gestión de zonas por administrador:** El administrador municipal mantiene la oferta de parqueo actualizada con trazabilidad completa de cada cambio, desde su dispositivo.
8. **HU-13: Reportes operativos:** El administrador accede a datos de sesiones, ingresos y multas por rango de fechas, facilitando la toma de decisiones de gestión.
9. **HU-14: Notificaciones push administrativas:** El administrador recibe alertas ante situaciones operativas críticas y puede actuar directamente desde la notificación, sin necesidad de monitoreo constante.

2.3 Product Backlog por iteración

El product backlog organiza el trabajo pendiente del proyecto distribuyéndolo en iteraciones. Cada iteración agrupa las Historias de Usuario que serán desarrolladas en ese periodo, priorizando las funcionalidades de mayor valor y las dependencias técnicas entre módulos.

#	Historia de Usuario	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3
1	HU-01: Autenticación de usuarios	✓		
2	HU-02: Registro de conductor	✓		
3	HU-03: Gestión de vehículos	✓		
4	HU-11: Gestión de zonas (administrador)	✓		
5	HU-12: Gestión de tarifas (administrador)	✓		
6	HU-04: Búsqueda de zonas por geolocalización		✓	
7	HU-05: Inicio de sesión de parqueo		✓	

#	Historia de Usuario	Iteración 1	Iteración 2	Iteración 3
8	HU-06: Consulta de sesión activa y pago		✓	
9	HU-10: Notificaciones push al conductor		✓	
10	HU-14: Notificaciones push administrativas		✓	
11	HU-07: Consulta y pago de multas			✓
12	HU-08: Historial de sesiones y pagos			✓
13	HU-09: Historial offline con sincronización			✓
14	HU-13: Reportes operativos (administrador)			✓

2.4 Suposiciones y dependencias

Esta sección lista los supuestos que se tomaron al momento de idear el proyecto y que, si cambian, podrían alterar el alcance o la viabilidad del producto. También identifica las dependencias externas críticas que el equipo debe contemplar para garantizar el éxito del desarrollo.

Suposiciones:

1. Se asume que la plataforma backend de e-park expone una API REST accesible desde la aplicación Android, con los endpoints necesarios para gestionar sesiones, zonas, tarifas, pagos y multas.
2. Se asume que los datos de prueba necesarios (zonas, espacios, administradores predefinidos por municipalidad) estarán disponibles o se crearán datos mock para el desarrollo.
3. Se asume que los dispositivos Android de los usuarios tienen acceso a servicios de Google (Firebase Cloud Messaging o equivalente) para el funcionamiento de las notificaciones push.
4. Se asume que el módulo de pago operará en modo simulado o sandbox para el contexto académico, sin integración con una pasarela de pagos real en producción.
5. Se asume que los números de espacio de cuatro dígitos son únicos dentro de cada zona de parqueo y que su formato es consistente en toda la plataforma.

6. Se asume que los administradores municipales son usuarios predefinidos en la base de datos y no se registran a través de la aplicación.
7. Se asume que el equipo de desarrollo contará con al menos un dispositivo Android físico para pruebas durante el desarrollo.

Dependencias:

1. La funcionalidad de geolocalización depende de que el dispositivo tenga habilitado el permiso de ubicación y los servicios de localización activos.
2. Las notificaciones push dependen de que el dispositivo tenga habilitado el permiso de notificaciones y conectividad a internet en el momento del envío.
3. El módulo de pago depende de la integración con un proveedor de pagos externo; para el entorno académico se utilizará un mock o modo sandbox.
4. La verificación de cuenta al registro depende de un servicio de correo electrónico externo (SMTP o servicio similar como Mailtrap).
5. La generación de comprobantes digitales depende de que la sesión haya sido pagada exitosamente y registrada en la base de datos central.

2.5 Diseño del empaque del producto

Esta sección presenta el diseño visual de la "caja" del producto, una herramienta utilizada en metodologías ágiles para comunicar de forma concisa la propuesta de valor del sistema. El frente muestra el nombre y la idea central del producto, mientras que el reverso destaca las características principales que marcan el inicio del product backlog.



2.6 Costo y precio

Esta sección muestra los estimados de costo del proyecto y la forma en que fueron razonados. Incluye los rubros relevantes para el desarrollo y define las restricciones de costo aplicables al contexto del proyecto.

Rubro	Descripción	Costo estimado
Horas de desarrollo	4 personas × 15 horas/semana × 7 semanas = 420 horas. Tarifa de referencia junior en Costa Rica: ₡3,500/hora	₡1,470,000
Base de datos en la nube	Firebase Firestore o Supabase (capa gratuita)	₡0
Servicio de notificaciones push	Firebase Cloud Messaging (gratuito)	₡0
Herramientas de desarrollo	Android Studio, JDK, Git (gratuitos y de código abierto)	₡0
Servicio de correo electrónico	Mailtrap o Gmail SMTP en capa gratuita para pruebas	₡0
Pruebas y dispositivos	Dispositivos Android personales del equipo	₡0
Documentación	Google Docs, herramientas de diagramación en capa gratuita	₡0
Costo total estimado		₡1,470,000

2.7 Licencias e instalación

Esta sección describe las licencias del software utilizado para el desarrollo del producto y las del producto resultante, así como los aspectos de instalación que podrían impactar el esfuerzo de desarrollo o generar requerimientos adicionales.

Licencias del software utilizado:

- **Android Studio:** Gratuito, distribuido bajo licencia Apache 2.0. No genera costos de licencia.

- **Kotlin/Java:** Lenguajes de programación con licencias abiertas. Kotlin es distribuido bajo Apache 2.0 por JetBrains.
- **Firebase(Google):** Los servicios utilizados (Firestore, Cloud Messaging, Authentication) operan bajo la capa gratuita Spark Plan, adecuada para el alcance académico del proyecto.
- **Librerías de terceros (Gradle):** Las dependencias estándar de Android (Retrofit, Room, Glide, etc.) son de código abierto con licencias Apache 2.0 o MIT.
- **Git:** Herramienta de control de versiones de código abierto, sin restricciones de uso.

3. Alcances y limitaciones

Esta sección define con precisión qué incluye y qué no incluye el producto. Establecer el alcance y las limitaciones ayuda a gestionar las expectativas de los stakeholders, provee un marco de referencia para evaluar cambios en los requerimientos y protege al equipo de ampliaciones de alcance no planificadas.

3.1 Alcance de la versión inicial

Esta sección describe las características principales que estarán presentes en la primera y única versión del producto entregado. Se enfoca en las funcionalidades que proveen mayor valor a los usuarios al menor costo de desarrollo posible.

La versión inicial de e-park Mobile abarcará la totalidad de las funcionalidades descritas en la solicitud de propuesta del proyecto, organizadas en dos perfiles de usuario. Para el **conductor**, la versión inicial incluirá: registro de cuenta con verificación por correo, inicio de sesión, gestión de vehículos y métodos de pago, búsqueda de zonas de parqueo por geolocalización, inicio y monitoreo de sesiones activas, pago con tarjeta y generación de comprobante digital, consulta y pago de multas, historial completo de sesiones y pagos, notificaciones push de vencimiento, y acceso offline al historial reciente con sincronización automática.

Para el **administrador municipal**, la versión inicial incluirá: inicio de sesión con cuenta predefinida, gestión de zonas de parqueo (creación, modificación, desactivación con registro de auditoría), actualización de tarifas, consulta de reportes por rango de fechas, y recepción de notificaciones push operativas con acceso directo a la pantalla relevante.

Ambos perfiles compartirán una pantalla de inicio de sesión unificada que diferenciará el rol del usuario según sus credenciales y redirigirá a la interfaz correspondiente.

3.2 Alcance de las versiones siguientes

Esta sección identifica las funcionalidades que, si bien son de interés para los stakeholders, no serán incluidas en la versión actual del producto. Representan mejoras naturales que podrían incorporarse en versiones futuras.

Las siguientes características no se desarrollarán en la versión inicial, pero representan mejoras naturales del producto para versiones futuras:

- Versión iOS de la aplicación (actualmente solo se desarrolla la versión nativa Android).
- Integración con SINPE Móvil como método de pago adicional, considerando su amplio uso en Costa Rica.
- Panel de administración web para gestión desde equipos de escritorio.
- Módulo de gestión directa de sensores físicos e integración de alertas desde el hardware de e-park.

- Funcionalidad de reserva anticipada de espacios de parqueo.
- Soporte multilenguaje (inglés u otros idiomas).
- Reportes avanzados con visualizaciones gráficas y exportación a Excel o PDF.
- Integración con aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze para guiar al conductor al espacio seleccionado.
- Sistema de valoración de zonas de parqueo por parte de los conductores.

3.3 Limitaciones y exclusiones

Esta sección identifica explícitamente las funcionalidades o características que los stakeholders podrían anticipar razonablemente, pero que han sido excluidas del alcance del proyecto actual. Definirlas con claridad evita malentendidos y protege al equipo durante la revisión.

Las siguientes funcionalidades quedan explícitamente excluidas del alcance de la versión actual:

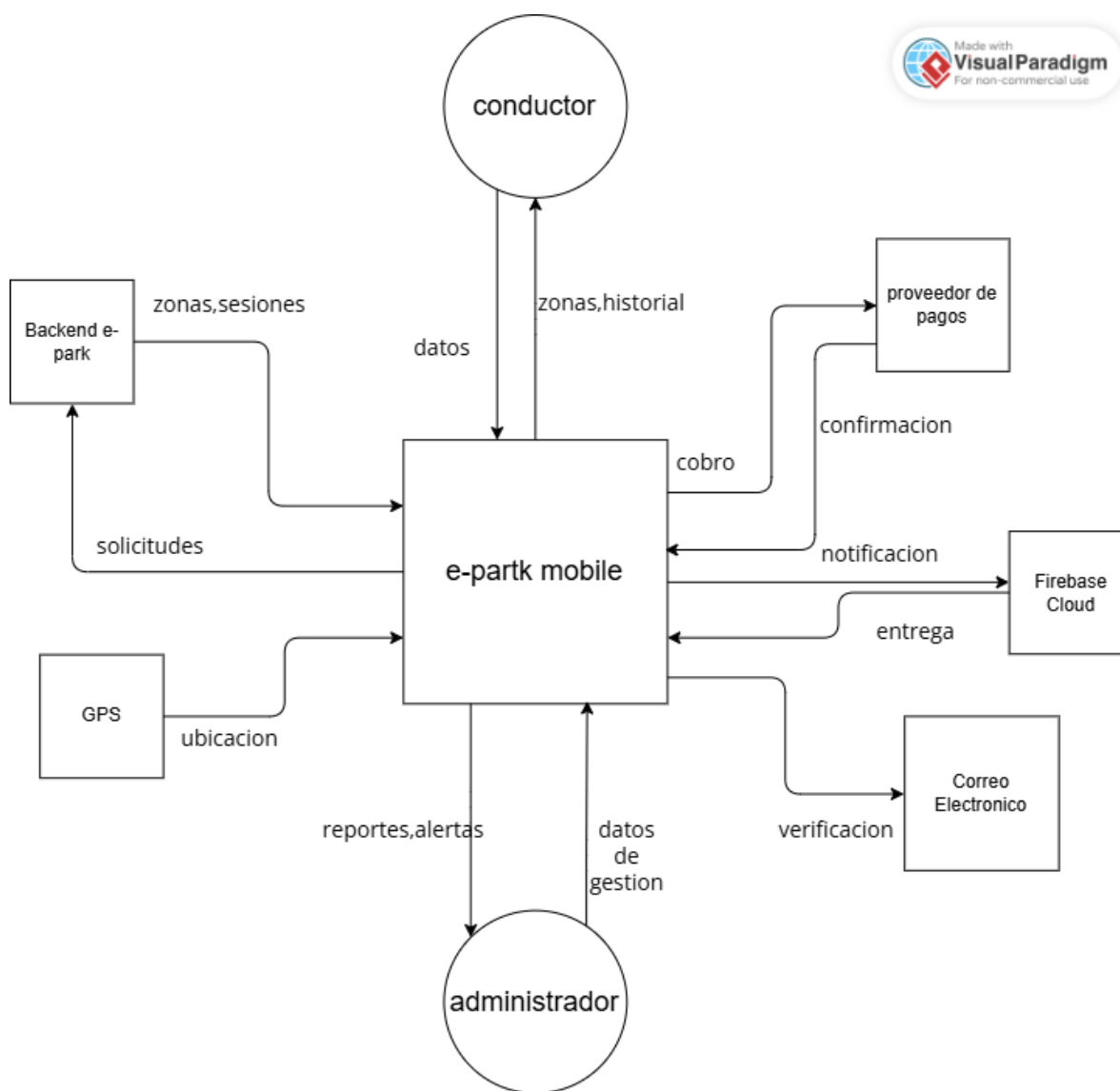
1. La aplicación no estará disponible para la plataforma iOS ni como aplicación web progresiva (PWA).
2. El módulo de pago no integrará pasarelas de pago reales en producción; operará en entorno simulado para el contexto académico.
3. No se desarrollará ningún módulo de registro o administración de nuevos administradores municipales desde la aplicación; estos usuarios son predefinidos en la base de datos.
4. No se desarrollará ningún panel de administración web; toda la interacción con el sistema se realiza exclusivamente desde la aplicación móvil.
5. La aplicación no gestionará directamente la infraestructura de sensores físicos de e-park; esa gestión corresponde al backend de la plataforma.
6. No se implementará soporte para pagos en efectivo ni transferencias bancarias dentro de la aplicación.
7. La funcionalidad de reportes no incluirá exportación a formatos externos como PDF o Excel en esta versión.
8. La aplicación no gestionará el ciclo de vida de las multas (su creación por parte de inspectores); únicamente permite consultarlas y pagarlas.
9. No se implementará ningún sistema de mensajería o comunicación directa entre conductores y administradores municipales.

4. Contexto del sistema

Esta sección resume los elementos del entorno empresarial que interactúan con el sistema. Incluye los perfiles de los stakeholders, las prioridades del proyecto y el ambiente operativo en el que se usará e-park Mobile, proporcionando el contexto necesario para definir la arquitectura del sistema.

4.1 Diagrama del contexto del sistema

Esta sección ilustra mediante un diagrama las entidades externas que interactúan con el sistema e-park Mobile, así como los principales flujos de entrada y salida de información. Permite visualizar los límites del sistema y su relación con actores como el conductor, el administrador municipal, la plataforma backend de e-park y los servicios externos como el proveedor de pagos y el servicio de notificaciones.



4.2 Perfiles de los stakeholders

Los perfiles de stakeholders permiten identificar a todos los involucrados con el producto, sus intereses, actitudes y restricciones. Esta información es fundamental para reducir la probabilidad de que surjan requerimientos inesperados y para garantizar que las decisiones de diseño sirvan a las necesidades reales de cada grupo.

Stakeholder	Valor principal	Actitud	Principales intereses	Restricciones
Conductores	Ahorro de tiempo en búsqueda de espacios; comodidad en el pago sin efectivo; acceso a historial y multas desde el celular	Receptivos si la interfaz es simple e intuitiva; resistentes si el proceso resulta más complejo que el sistema presencial actual	Facilidad de uso, rapidez en el inicio de sesión, notificaciones oportunas, acceso offline al historial	Deben contar con un smartphone Android con conectividad; requieren al menos una tarjeta registrada para pagar
Administradores municipales	Mayor trazabilidad operativa; acceso a reportes sin depender de escritorio	Moderadamente receptivos; podrían requerir capacitación inicial en el uso de la aplicación	Gestión ágil de zonas y tarifas, reportes claros por municipalidad, notificaciones inmediatas	Usuario predefinido en el sistema; no pueden autoregistrarse desde la aplicación
Municipalidades (institución)	Mejora en la recaudación; reducción de evasión de pago; herramienta de fiscalización digital	Altamente interesadas si el sistema demuestra impacto positivo en la recaudación	Confiablez del sistema, seguridad de datos financieros, trazabilidad de operaciones por zona	Cada municipalidad gestiona sus propias zonas de forma independiente dentro del sistema
e-park (empresa cliente)	Completar su ecosistema digital con la interfaz de usuario final; ampliar la	Directamente interesados en el cumplimiento de todas las funcionalidades especificadas	Calidad del producto, estabilidad de la aplicación, integración con	El backend y la infraestructura de sensores ya existen y no deben ser modificados

Stakeholder	Valor principal	Actitud	Principales intereses	Restricciones
	adopción de la plataforma		la plataforma existente	
Equipo de desarrollo (ITCR)	Aprendizaje del ciclo completo de requerimientos; calificación académica del curso IC-5821	Comprometidos con el cumplimiento de entregables y el cronograma	Claridad de los requerimientos, herramientas accesibles y gratuitas, cumplimiento del cronograma	Tiempo limitado a 7 semanas; sin presupuesto real; equipo de 4 personas con cargas académicas paralelas

4.3 Prioridades del proyecto

Esta sección describe las prioridades entre las dimensiones clave del proyecto: funcionalidades, calendario, calidad, personal y costo. La tabla permite identificar cuáles parámetros son objetivos fijos (drivers), cuáles son restricciones que no pueden violarse y cuáles tienen margen de ajuste.

Dimensión	Driver (objetivo)	Restricción (límites)	Grado de libertad
Calendario	Entrega del .apk funcional en la semana 16	La fecha de revisión es fija según el cronograma del TEC Digital	Se puede ajustar la completitud estética o de funcionalidades secundarias si el tiempo no alcanza, priorizando siempre las HU de mayor valor
Funcionalidades	Implementar el 100% de las funcionalidades descritas en la solicitud de propuesta de e-park	Las HU del conductor (HU-01 a HU-10) y del administrador (HU-11 a HU-14) son todas obligatorias	Se puede simplificar la presentación visual de funcionalidades de menor visibilidad si se requiere ganar tiempo
Calidad	Aplicación estable y sin crashes durante la revisión; interfaz	El .apk debe ejecutarse correctamente en el	Se puede reducir el alcance de pruebas automatizadas; las

Dimensión	Driver (objetivo)	Restricción (límites)	Grado de libertad
	usable para usuarios con poca experiencia tecnológica	dispositivo de prueba durante la revisión oficial	pruebas manuales exhaustivas son la prioridad mínima
Personal	Equipo de 4 personas con roles definidos desde el inicio	No se puede ampliar el equipo ni reemplazar integrantes una vez iniciado el proyecto	Se puede redistribuir tareas internamente según la disponibilidad semanal de cada miembro
Costo	Desarrollo sin desembolso económico real	Todos los servicios externos deben operar en sus capas gratuitas	Se puede elegir entre proveedores alternativos de servicios en la nube según disponibilidad y facilidad de integración con Android

4.4 Ambiente operativo

Esta sección describe el entorno físico, tecnológico y organizacional en el que el sistema operará. Esta información tiene influencia directa en la arquitectura del sistema, los requerimientos no funcionales y las decisiones de diseño técnico del proyecto.

Distribución geográfica: Los usuarios del sistema se encuentran distribuidos en distintos cantones de Costa Rica donde e-park opera. No existen diferencias de zona horaria relevantes ya que todos los usuarios operan dentro del territorio nacional.

Disponibilidad del sistema: La aplicación requiere conectividad a internet para la mayoría de sus funcionalidades críticas: inicio de sesión, inicio de sesiones de parqueo, pago y notificaciones push. Sin embargo, el historial reciente del conductor debe estar disponible offline en todo momento. Los administradores municipales necesitan acceso continuo para recibir alertas en tiempo real durante los horarios de operación de las zonas; interrupciones del servicio en esas ventanas horarias son inaceptables.

Generación y consumo de datos: Los datos de sesiones se originan en el dispositivo del conductor y se registran en la base de datos en la nube. Los datos de disponibilidad de espacios se generan en la infraestructura física de e-park. La aplicación debe consultar y actualizar estos datos eficientemente, con tiempos de respuesta menores a 3 segundos para operaciones críticas como el inicio de una sesión de parqueo.

Requerimientos de seguridad: La aplicación maneja información sensible: datos personales de conductores, números de placa, información de métodos de pago e

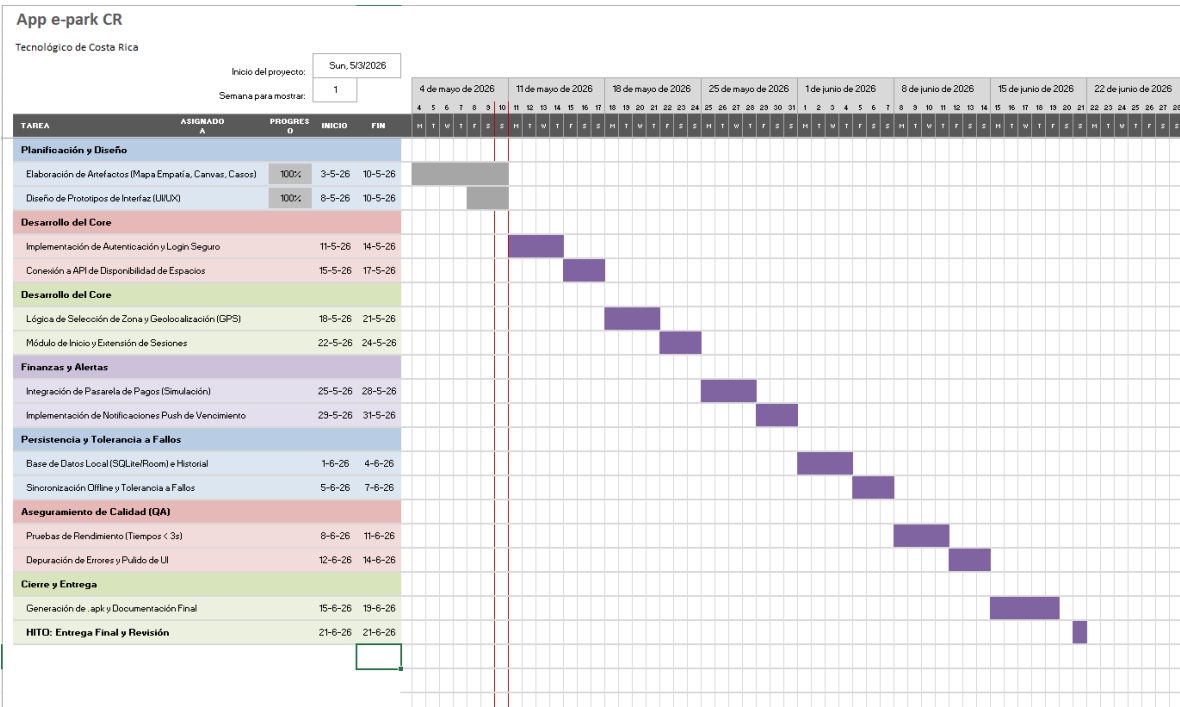
información financiera municipal. La autenticación debe ser robusta (contraseña con criterios de complejidad definidos) y la comunicación entre la app y el backend debe realizarse sobre HTTPS.

Tolerancia a interrupciones: Los conductores con una sesión activa deben poder consultar su sesión incluso ante interrupciones breves de conectividad, gracias al almacenamiento local. Las notificaciones push tienen tolerancia muy baja a demoras: una notificación de vencimiento que llega después de generada la multa pierde completamente su utilidad.

Hardware requerido: Dispositivo Android con versión mínima Android 8.0 (Oreo, API nivel 26) o superior, con GPS activo para geolocalización, capacidad de recibir notificaciones push y almacenamiento interno suficiente para el historial local. Se asume que los usuarios cuentan con dispositivos de gama media con conectividad de datos móviles 4G o superior, o acceso a redes WiFi.

5. Calendario

Esta sección presenta el cronograma de ejecución del proyecto mediante una gráfica de Gantt, organizada por semanas. Muestra la distribución temporal de las iteraciones, los entregables intermedios y la entrega final, permitiendo visualizar el avance planificado del proyecto a lo largo de las 7 semanas de desarrollo.



6. Mapa de empatía

Esta sección adjunta el mapa de empatía desarrollado en clase, herramienta que permite profundizar en la perspectiva de los usuarios del sistema. Sintetiza lo que el usuario piensa, siente, escucha, ve, dice y hace en relación con el problema del parqueo urbano, aportando insumos valiosos para la definición de requerimientos centrados en el usuario.



7. Canvas Social

Esta sección adjunta el canvas social desarrollado en clase, instrumento que permite analizar el impacto social del proyecto más allá de sus funcionalidades técnicas. Identifica el problema social que se aborda, los beneficiarios, los recursos necesarios y los indicadores de impacto esperados para el ecosistema de parqueo urbano municipal que e-park busca transformar.

CANVAS DE MODELOS DE NEGOCIO SOCIAL

OBJETIVO		IMPACTO	
Digitalizar y unificar la gestión del parqueo municipal en una sola plataforma móvil. Facilitar a los conductores la búsqueda y pago de espacios en tiempo real, eliminando la dependencia del efectivo y reduciendo el riesgo de multas, al mismo tiempo que se dota a las municipalidades de un sistema eficiente de fiscalización y recaudación.		Ambiental: Reducción de presas y de emisiones de CO2 al agilizar la búsqueda de parqueo. Socioeconómico: Menor estrés urbano y mayor transparencia en la recaudación municipal, impulsando el modelo de Smart City.	
PROBLEMA	SOLUCIÓN Y ACTIVIDADES CLAVE	PROPUESTA DE VALOR	VENTAJA DIFERENCIAL
Alta fricción al buscar y pagar estacionamiento municipal. Dependencia del dinero en efectivo y de la presencia física de inspectores, lo que genera evasión de pagos, riesgo de multas imprevistas para el conductor e ineficiencia en la fiscalización por parte del municipio.	La solución es una app móvil para localizar parqueos en tiempo real, pagar digitalmente y recibir alertas de tiempo. Las actividades clave son programar la app en Android, mantener los servidores en la nube y asegurar las transacciones.	PROPUESTA DE VALOR SOCIAL Modernizamos las ciudades con tecnología sostenible que reduce las presas y la contaminación ambiental. Garantizamos transparencia total en la gestión de los fondos municipales y mejora significativamente el orden vial para el beneficio de todos.	Nuestra ventaja radica en la integración tecnológica directa con los sensores e-park ya instalados en las calles y las alianzas oficiales exclusivas con las municipalidades costarricenses.
ALTERNATIVAS EXISTENTES	RECURSOS, SOCIOS Y ACTORES CLAVE	PROPUESTA DE VALOR AL CLIENTE	CANALES
- Parquímetros tradicionales (uso exclusivo de monedas). - Compra de boletas de papel en pulperías o comercios afiliados.	Los recursos vitales son los servidores, los sensores de calle y los desarrolladores. Nuestros socios estratégicos son los bancos y los proveedores de nube. Los actores principales del ecosistema son los conductores y las municipalidades.	Ofrecemos una experiencia de parqueo sin estrés mediante pagos digitales, alertas preventivas para evitar multas y mapas de disponibilidad en tiempo real. Eliminamos la necesidad de usar efectivo o buscar inspectores, brindando comodidad absoluta y control total desde el celular.	Llegaremos a los usuarios mediante códigos QR impresos en los rótulos físicos de las zonas de parqueo, campañas informativas en las redes sociales de las municipalidades y las tiendas oficiales de aplicaciones móviles.
ESTRUCTURA DE COSTES	SURPLUS	INGRESOS	
Los costos principales son el desarrollo y actualización de la aplicación móvil, el pago mensual de los servidores en la nube para el almacenamiento de datos y las comisiones por el uso de pasarelas de pago bancarias.	El excedente o beneficio generado se reinvierte en expandir el sistema a nuevas municipalidades, mejorar la infraestructura de los sensores en las calles y desarrollar nuevas funciones de ciudad inteligente.	Los ingresos se generan principalmente a través de una pequeña comisión por cada sesión de parqueo pagada dentro de la plataforma, sumado a los contratos de soporte tecnológico firmados con las municipalidades.	
SEGMENTOS		CLIENTE	
		Los clientes son los conductores con teléfonos inteligentes que necesitan encontrar y pagar estacionamiento en las diferentes zonas urbanas de forma rápida.	
		BENEFICIARIO Los beneficiarios son las municipalidades, que logran mejorar su recaudación y control, y los ciudadanos, que disfrutan de calles con menos presas y contaminación.	